ToggleMaster | Relatório de entrega

Tech Challenge Fase 4 - evidências de 2026-11-09

Versão preparatória: identificação, link do vídeo e prova integrada do self-healing ainda precisam ser completados.

Participantes: não informados para esta edição. Confirmar nomes completos, RMs e usernames antes da submissão.

Repositório: https://github.com/fiap-devops-arqcloud-2026/tech-challenge-04

Vídeo: gravação pendente; URL a incluir após publicação e teste de acesso.

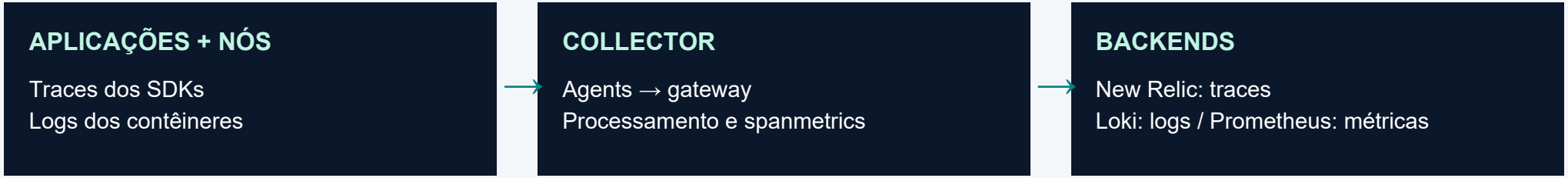
Resumo: cinco microsserviços no EKS, infraestrutura por Terraform, entrega por GitHub Actions/ArgoCD e observabilidade com Collector, Prometheus, Loki, Grafana e New Relic. PagerDuty e Slack recebem incidentes; GitHub Actions executa a tentativa de reinício.

Escopo da evidência: consultas e capturas reais desta sessão. Configuração existente, execução observada e demonstração completa são estados distintos. O relatório não atribui sucesso a etapas sem prova.

Arquitetura e escolhas técnicas

Justificativa exigida no enunciado FIAP, p. 6.

OTel: agents em DaemonSet coletam logs dos contêineres em cada nó. O gateway em Deployment recebe os logs e os traces dos serviços, processa e exporta aos backends. O conector spanmetrics deriva métricas de aplicação dos spans. O Prometheus coleta essas métricas e, diretamente dos exporters, as métricas de infraestrutura. O Grafana consulta Prometheus e Loki.



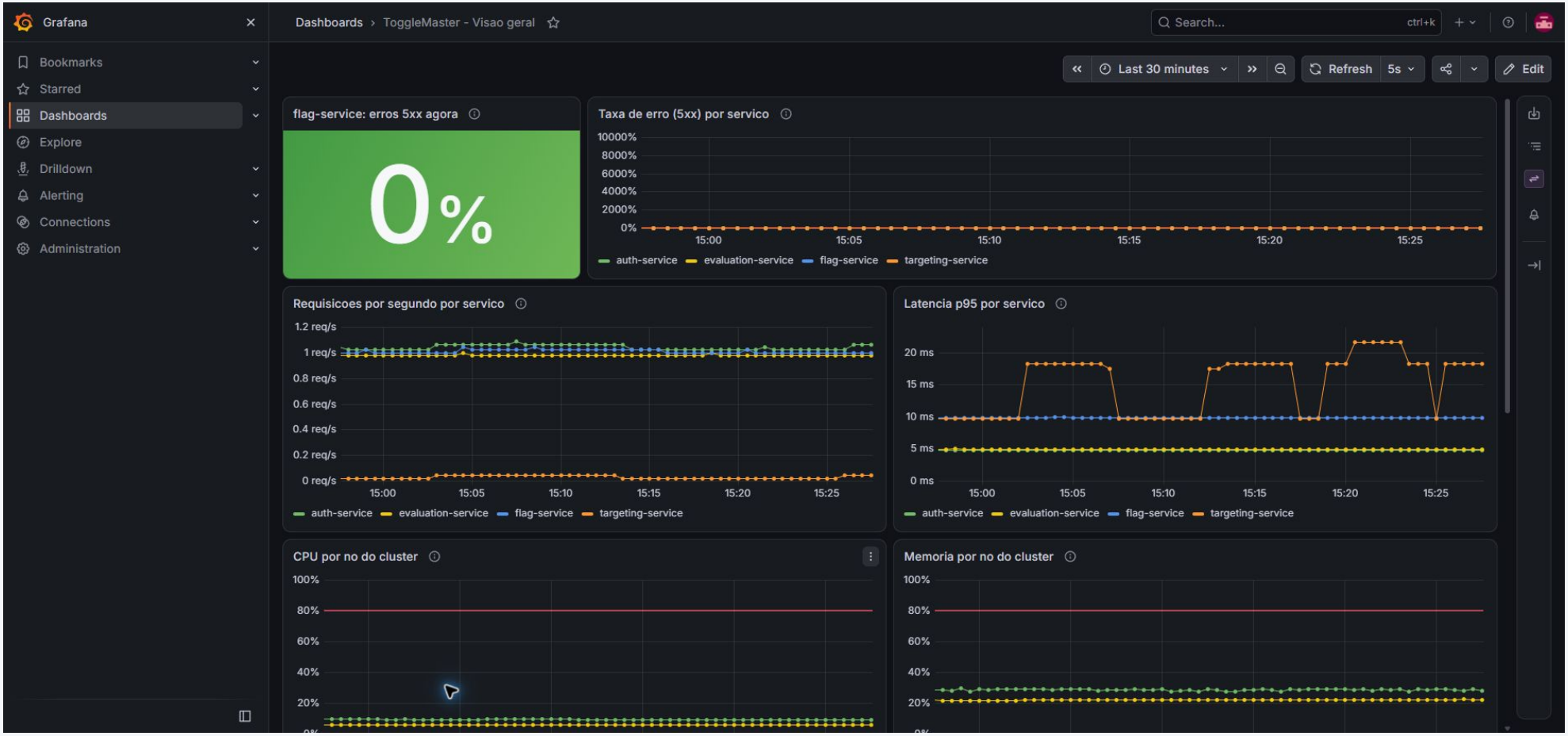
New Relic, em vez de Datadog: a escolha do projeto priorizou a integração OTLP já configurada, os traces distribuídos e o mapa de dependências. A captura desta edição mostra a requisição atravessando os cinco serviços. Não foi realizado benchmark entre os fornecedores, nem se afirma superioridade geral ou gratuidade permanente.

PagerDuty, em vez de OpsGenie: a implementação usa Events API V2, ciclo de abertura/resolução do incidente e integração com Slack. Isso permite separar gestão do incidente, comunicação e mitigação. O self-healing é acionado pelo Grafana via repository_dispatch; não depende de um operador clicar no PagerDuty.

Fonte de implementação: gitops/observability/values, grafana/alerting, .github/workflows/self-healing.yml e scripts/self-healing/restart.sh. Dois agents + um gateway foram observados no EKS em 2026-11-09.

01 · Grafana: requisições e latência

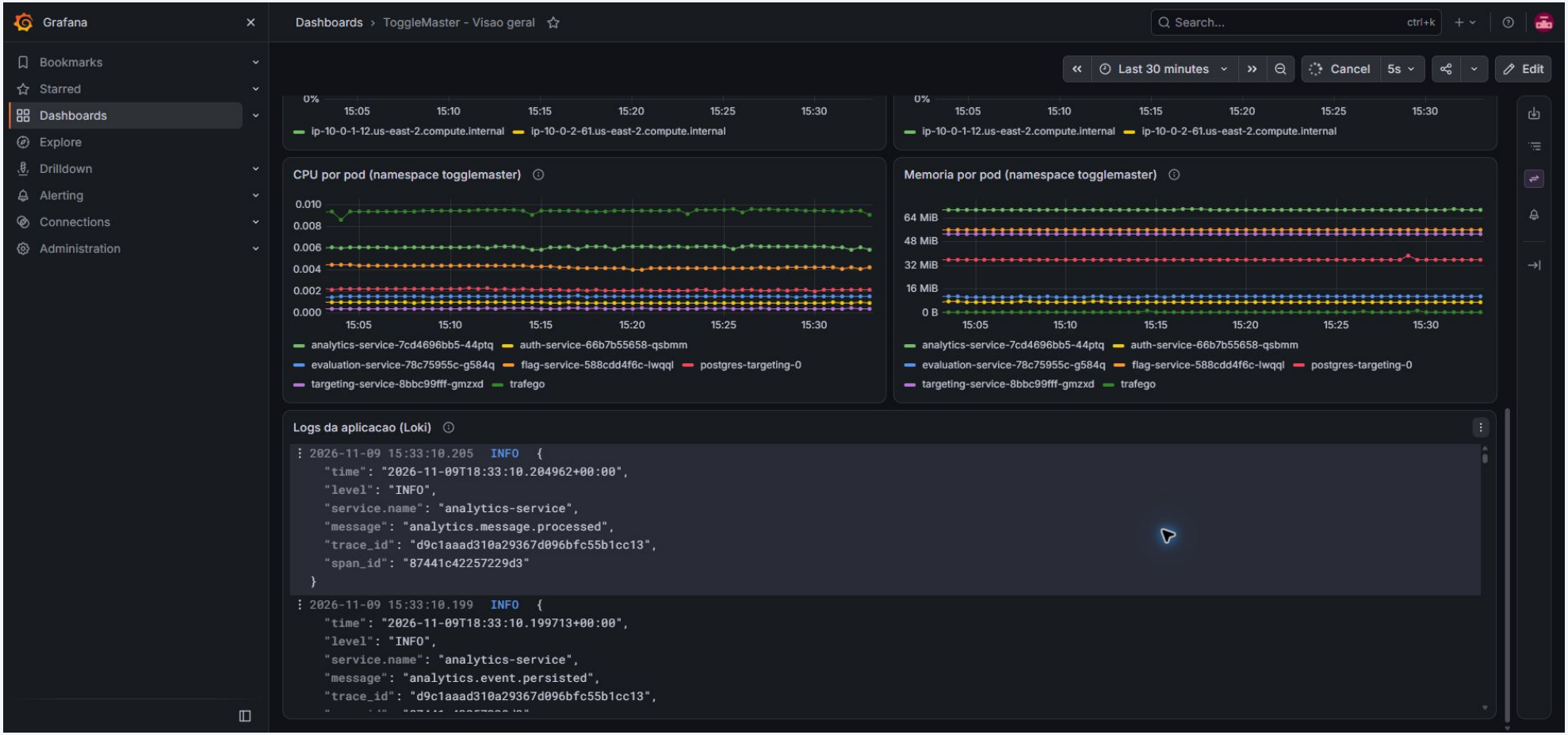
Evidência visual obrigatória - enunciado FIAP, p. 6.



Dashboard customizado consultando métricas reais em 2026-11-09. Taxa de erro e requisições dos serviços HTTP; analytics tem fluxo assíncrono.

01 · Grafana: recursos e logs

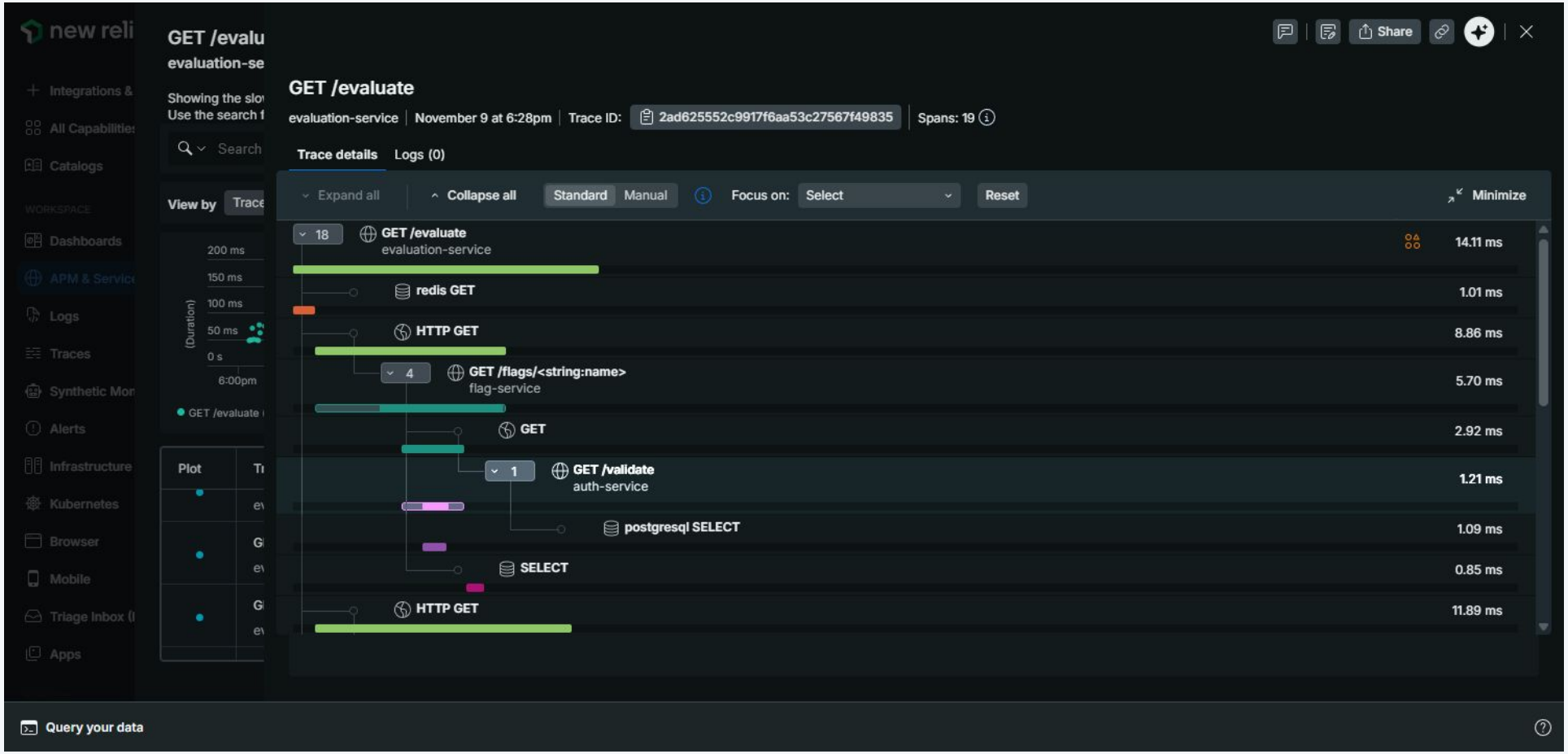
Evidência visual obrigatória - enunciado FIAP, p. 6.



Continuação do mesmo dashboard: CPU/memória dos pods e logs do Loki. Esses painéis completam os elementos pedidos na p. 3.

02 · Trace distribuído no New Relic

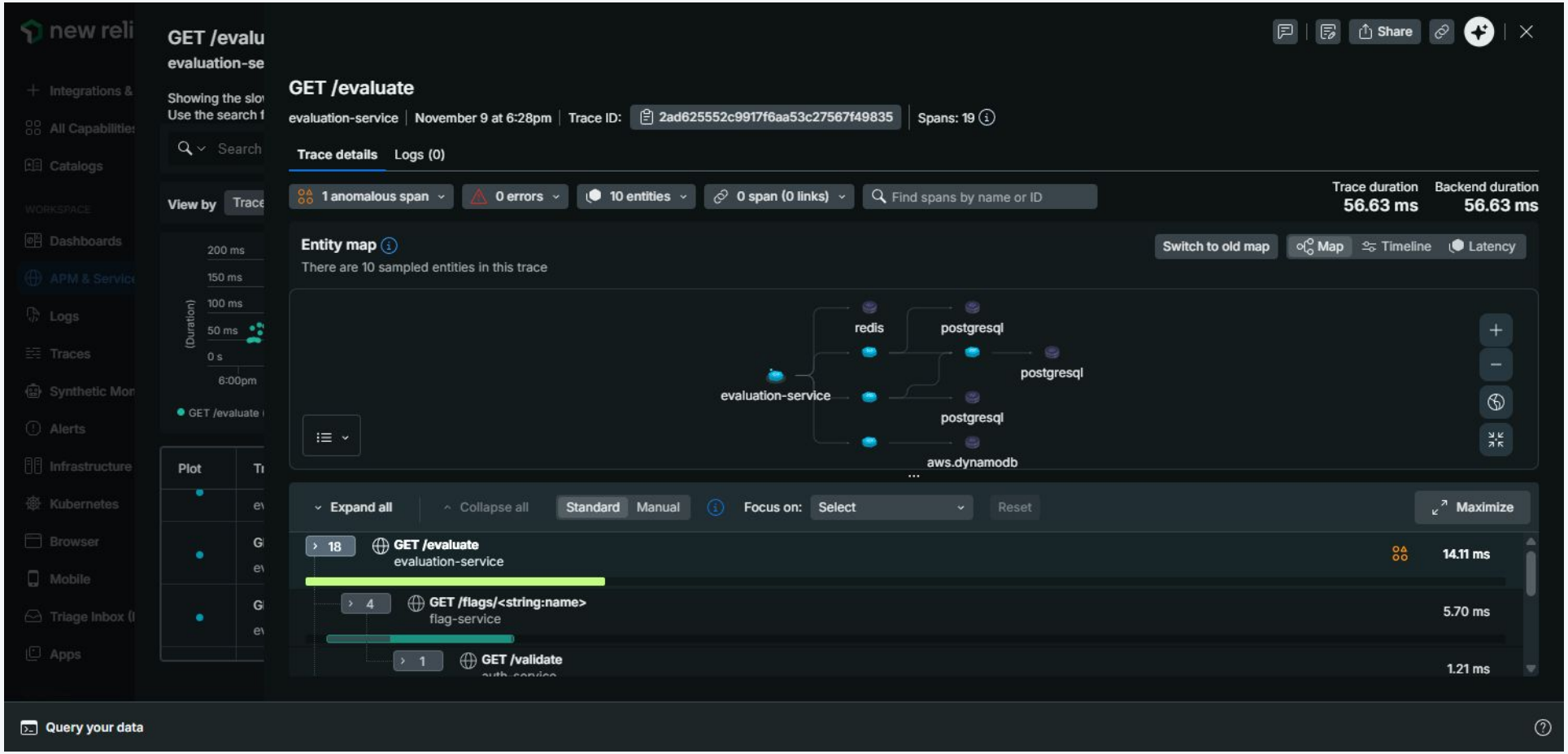
Evidência visual obrigatória - enunciado FIAP, p. 6.



GET /evaluate em 2026-11-09 18:28:05 UTC (15:28:05 UTC-03). Trace 2ad625552c9917f6aa53c27567f49835: 19 spans; visão expandida das operações.

02 · Contexto do trace e dependências

Evidência visual obrigatória - enunciado FIAP, p. 6.



A mesma execução apresenta 19 spans, 10 entidades e duração total de 56,63 ms. O mapa é contexto adicional; a imagem anterior mostra as operações.

03 · Notificação no ChatOps

Evidência visual obrigatória - enunciado FIAP, p. 6.

EVIDÊNCIA PENDENTE

Captura ainda pendente da falha controlada. O registro de DatasourceError da inicialização não substitui a prova de FlagService5xxAlto.

Depositar o print em docs/evidencias/entrada-local/ e revisar esta página antes de submeter. Não usar este documento como relatório final enquanto houver pendências.

04 · Execução do self-healing

Evidência visual obrigatória - enunciado FIAP, p. 6.

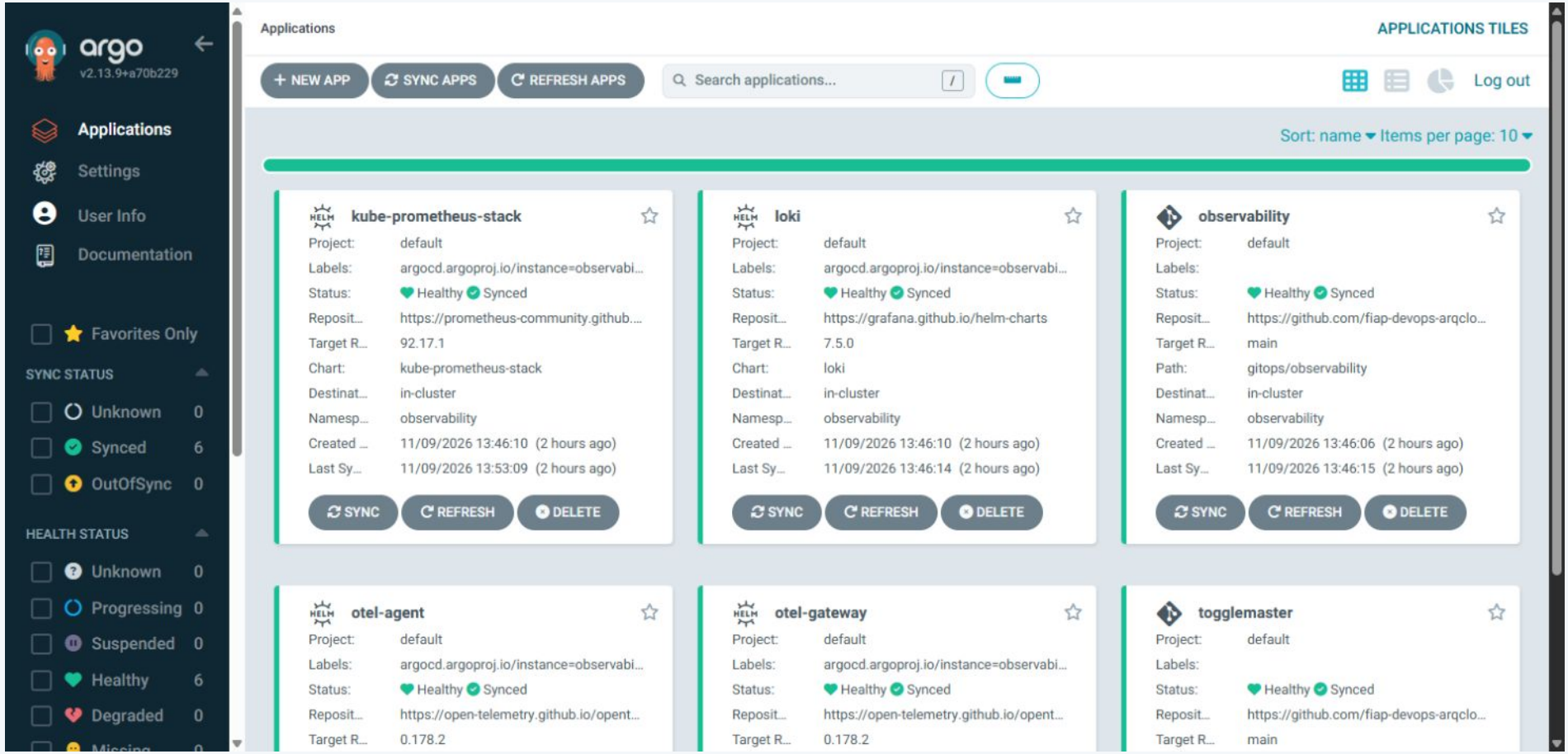
EVIDÊNCIA PENDENTE

Não havia run de self-healing no início da revisão. Esta evidência depende do ensaio autorizado e da captura da execução automática.

Depositar o print em docs/evidencias/entrada-local/ e revisar esta página antes de submeter. Não usar este documento como relatório final enquanto houver pendências.

Apoio: GitOps em operação

ArgoCD - captura adicional para contextualizar a implantação.



Seis Applications Synced e Healthy na consulta: togglemaster, observability, kube-prometheus-stack, Loki, otel-gateway e otel-agent. Isso comprova o estado observado, mas não substitui a demonstração do incidente.

Cobertura e itens para fechamento

Conferência antes da submissão - fonte: enunciado FIAP, p. 2–6.

1. Base: cinco serviços conteinerizados; Terraform; CI/CD com DevSecOps; Kubernetes e GitOps. Código e ambiente observados em 2026-11-09.
2. Observabilidade: dashboard com métricas, recursos e logs; Collector agents/gateway; Prometheus e Loki. Demonstração em vídeo ainda deve ser gravada.
3. APM: trace de 19 spans capturado; mostrar também o Service Map e uma requisição realizada durante a gravação.
4. Incidente: registrar falha proposital, Firing, PagerDuty, ChatOps, execução automática e recuperação. Prova integrada pendente nesta edição.
5. Entrega: completar participantes e URL do vídeo, revisar quatro prints, áudio/duração e acesso do avaliador. O enunciado determina desconto quando o requisito não é evidenciado claramente.